

KIDA Brief

No. 2025-군사-2

KIDA Brief는 KIDA에서 수행한 주요 연구 과제를 공개 가능한 범위에서 요약한 내용입니다.

AI기반 차세대 지휘통제체계(KCCS)의 데이터 통합 방안

조성림

군사발전연구센터

배경과 목적

합동전영역지휘통제(JADC2) 구현을 위한 차세대 지휘통제체계(KCCS)의 데이터 통합 방안 마련 필요

- ◎ 미래 합동작전 환경에서 전 영역 우세를 달성하기 위해 합동전영역지휘통제 개념 정립과 차세대 지휘통제체계 전력화를 추진
- ◎ 데이터 중심의 합동작전 수행이 가능하도록 전장데이터의 수집, 처리, 분석이 가능한 데이터 통합환경 구축 방안 제시 필요

수행 결과

전장데이터 생애주기를 고려하여 차세대 지휘통제체계의 데이터 분산·통합 아키텍처 설계

- ◎ 차세대 지휘통제체계의 통합 대상 데이터 식별
 - 상황인식 데이터는 적정보와 아정보를 연동데이터를 중심으로 재구조화
 - 의사결정정보는 전장상황평가에 필요한 과거 데이터의 디지털화, 업무 자동화 및 AI 학습용 데이터 식별
 - 생성형 AI는 보고자료 초안 작성, 시나리오 개발, 공개정보 분석, 법/규정 분석에 필요한 학습 데이터 식별
- ◎ 전장데이터의 생애주기를 지원하는 전장데이터 플랫폼 설계
 - 데이터 도메인 설정, 대상 데이터 식별, 데이터 플랫폼 설계, 분석 플랫폼 설계
 - 데이터의 생산, 수집, 적재, 분석, 가시화계층으로 구분하고, 도메인별 임무분석과 의사결정에 필요한 전장상황평가를 수행할 수 있는 환경 마련

미래 합동작전은 지상, 해양, 공중, 우주 사이버·전자기 등 전 영역을 유기적으로 연결하고, 유·무인 복합전투체계를 운용하며, 시공간적으로 능력을 통합하여 교차영역의 상승효과를 극대화해야 한다. 우리 군은 합동전장을 실시간으로 가시화하고, AI기반 지휘결심을 통해 효율적인 전력운용을 보장함으로써 전 영역에서 우세를 달성하기 위해 합동전영역지휘통제(JADC2: Joint All-Domain Command and Control)의 개념을 정립하고 있다. 특히, 합참은 합동전영역지휘통제를 구현하기 위해 차세대 지휘통제체계(KCCS: Korea Command and Control System)의 전력화를 추진하고 있다. 본 연구는 첨단 과학기술을 적용하여 데이터 중심의 합동작전 수행이 가능하도록 전장데이터를 수집, 처리, 분석하는 데이터 분산·통합환경 구축 방안을 제시하였다.

합동지휘통제체계는 전장환경, 적정보, 아정보의 데이터를 분석하여 전장상황을 인식하고, 평가하여 전략수준의 의사결정을 지원한다. 적정보는 기본정보와 표적정보를 공유하는 연동항목이 상이하여 전장 영역별 적에 대한 상황판단이 다를 수 있고, 정보유형별 데이터베이스로 적에 대한 적시, 적절한 분석과 미래 전장상황 예측이 어려운 실정이다. 아정보는 육군과 해·공군이 부대와 전력의 특성을 고려하여 정보 공유방식에 차이가 있다. 또한, 합동지휘통제체계는 현황을 보여주는 목적으로 설계되어, 아군의 위치 정보와 지속지원정보는 각 군 지휘통제체계에서 축적·관리한다. 의사결정 데이터는 파워포인트로 작성된 비정형 데이터가 대부분이며, 지휘관 주요 지시사항만을 관리한다. 전장데이터의 관리 실태를 살펴보면, C4I체계간 1:1 연동방식에 따라 연동 복잡도가 증가하고 있으며, 데이터 품질 저하가 발생하고 있다. 따라서 합동전영역지휘통제 구현을 위해 전 전장영역에서 동일한 상황인식이 가능하도록 데이터 공유개념을 재설정하고, AI·빅데이터 분석이 가능하도록 데이터 기반환경을 마련해야 한다.

최신 데이터 관리 기술 동향을 살펴보면, 데이터의 생성부터 수집, 처리, 분석 및 활용을 포함하는 데이터 생애주기 관리 기술이 발전하고 있다. 산재한 데이터 현황을 데이터 지도와 같이 통합된 뷰(view)로 보여주는 데이터 가상화 기술, 분산된 데이터에 대한 접근과 활용을 지원하는 데이터 패브릭 기술과 데이터 메시 기술 등이 있다. 최근에는 데이터 메시의 게시/등록 서비스와 데이터 패브릭 기술을 접목하여 데이터의 활용성을 높이는 방향으로 나아가고 있다.

2023년 미 국방부는 「데이터, 분석 및 AI채택 전략」을 발표하며, 책임 있는 AI 구현을 목표로 AI 요구사항을 정의하였다. 또, 미 국방부가 데이터 메시 기반의 솔루션을 개발하는 청사진과 추진방향을 제시하는 가이드라인으로 『데이터 메시 참조 아키텍처』를 발표하였다. 미군의 전략과 연계하여 데이터 메시 기반의 능력 뷰, 운영 뷰, 서비스 뷰를 제시하고 있다. 미 국방부는 전군 데이터를 관리 및 분석하는 ADVANA라는 분석 플랫폼을 운영 중이며, 육군은 전장의 센서 데이터를 수집 및 분석하는 Vantage를 사용하고 있다.

미군은 연합 및 합동군이 전 영역에서 적보다 빠르게 정보를 처리하고, 의사결정을 하고, 전력을 운영할 수 있도록 지휘통제 기술과 절차를 현대화하는 연합합동전영역지휘통제(Combined JADC2)를 추진하고 있다. 특히 미 합참은 다중 클라우드와 제로 트러스트를 포함한 기반환경을 조성하기 위해 프로젝트 올림푸스(Project Olympus)를 추진하고 있으며, 2024년 10월 볼드 케스트(BOLD QUEST 2024)에서 이를 검증하였다. 이처럼 미군은 전략·참조·아키텍처·분석 플랫폼을 연계하여 책임 있는 AI 구현과 데이터 중심 조직으로 발전하기 위해 노력 중이다.

한편, 미국은 나토 및 파트너 국가와 연합작전 수행 시 원활한 정보공유 능력을 갖추기 위해 임무 파트너환경(MPE: Mission Partner Environment) 정책을 추진하고 있으며, 이를 구현하기 위해 NATO의 연합임무네트워크(FMN: Federated Mission Network)를 채택하도록 하고 있다. FMN은 지휘통제(Consultation, Command, Control)에 대한 모든 생애주기 활동과 관련한 개념, 개념 간의 관계를 나타내는 'C3 분류체계(C3 Taxonomy)', FMN 개발에 필요한 표준 등을 정의한 '상호운용성 표준 및 프로파일(NISP)', FMN을 진화적으로 개발하는 명세서인 'FMN 나선형 명세(FMN Spiral Specification)'로 구성된다. 2024년 말을 기준으로 C3 Taxonomy 기준선 6으로 2025까지 FMN 나선형 명세를 만들고, 2029년까지 'FMN Spiral 6'을 개발하고, 2030년에 전력화하는 것을 목표로 추진 중이다.

본 연구는 차세대 지휘통제체계(KCCS)의 전장데이터 통합방안을 마련하기 위해 대상 데이터 식별과 기술적 구축 방안을 제시하였다. 먼저 KCCS 1단계 통합 대상 데이터는 상황인식, 의사결정지원, 생성형 AI의 3개 분야로 나뉘어 식별하였다. 상황인식 데이터는 적정보와 아정보를 연동데이터를 중심으로 데이터베이스에 축적되도록 재구조화하였다. 의사결정지원 정보 분야에서는 정보, 작전, 전략, 지속지원의 전장상황평가에 필요한 과거 데이터를 디지털화하고, 업무 자동화 및 AI 분석에 필요한 학습용 데이터를 식별하였다. 생성형 AI 분야에서는 업무지원을 위한 공통서비스로 보고자료 초안 작성, 시나리오 개발, 공개정보 분석, 법/규정 분석에 필요한 학습데이터를 식별하였다.

데이터의 분산·통합 환경은 최신 데이터기술 발전 동향을 고려하여 전장데이터의 생애주기를 지원하는 전장데이터 플랫폼으로 아래 그림과 같이 설계하였다. KCCS의 데이터 분산·통합 아키텍처는 데이터 도메인의 설정, 대상 데이터의 식별, 데이터 플랫폼의 설계, 분석 플랫폼의 설계 단계를 거쳐 만들어졌다. 데이터 분산·통합 아키텍처는 데이터의 생산, 수집, 적재, 분석, 가시화계층으로 구분하고, 앞서 식별한 통합대상 데이터를 수집하여 도메인별 임무 분석과 의사결정에 필요한 전장상황평가에 활용한다. 그리고 AI/ML 개발 플랫폼(MLOps)과 연계하여 AI 모델 재학습을 통한 성능향상을 모색하였다.

본 연구결과를 바탕으로 KCCS 1단계 사업인 지휘통제정보공유체계에 연구결과를 반영하고, KCCS 2단계는 각 군이 중심이 되어 전장영역별 공유가 필요한 데이터 제품을 단계적으로 확대 개발을 해야 한다. 그

리고, 합참은 데이터 분산·통합 아키텍처 운영을 위한 조직의 임무 할당과 제도 개선이 필요하다. ^{KIDA}

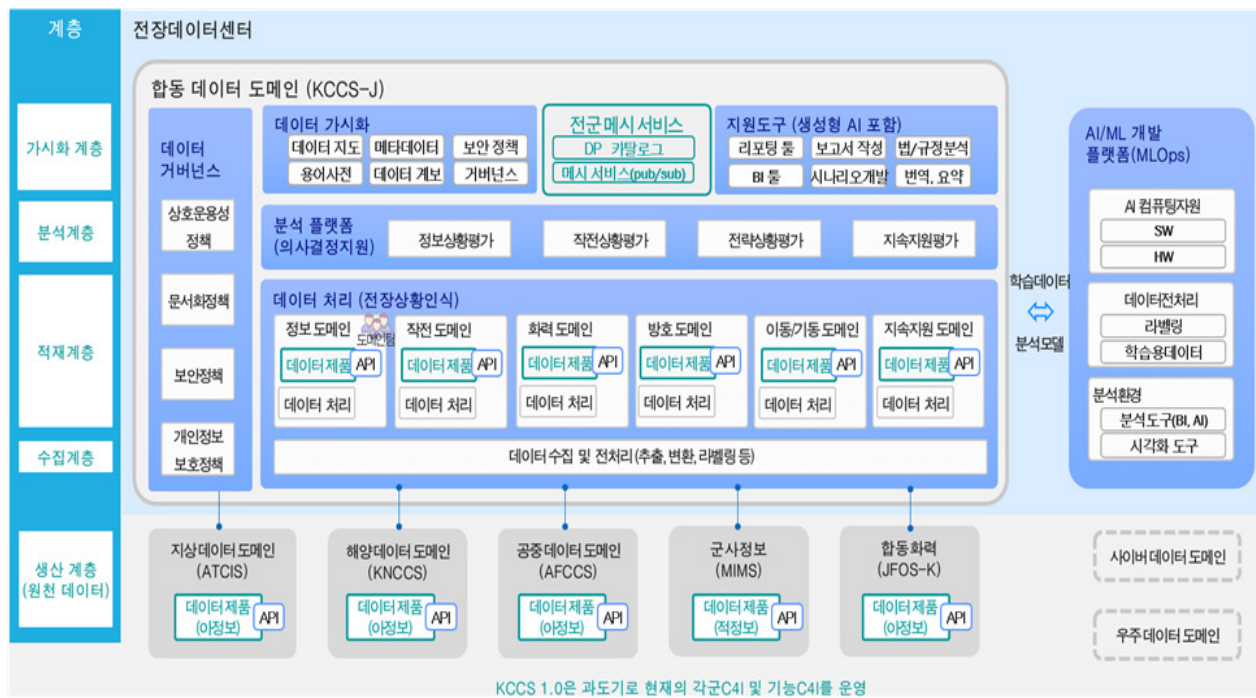


그림. KCCS 1단계 데이터 분산·통합 아키텍처

» 본지에 실린 내용은 2024년 KIDA에서 수행한 『AI기반 KCCS(전군통합 C4I) 구현을 위한 데이터 통합방안 연구』 연구자(조성림, 김영도, 정철우, 홍수민)의 의견이며, 본 연구원의 공식적 견해가 아님을 밝힙니다.